3FS 链式复制（CRAQ）强一致状态机与 USRBIO 零拷贝环形队列

① CRAQ 链式复制
写自头向尾传脏位
尾节点确认转干净

② 任意副本分摊读
干净块本地即刻读
读带宽随副本倍增

③ USRBIO 零拷贝
绕过内核页缓存池
RDMA 直通异步环

传统带页缓存文件系统（Lustre/Ceph）vs. 3FS 去缓存 RDMA 架构

深度学习随机读下的页缓存灾难：
海量洗牌样本仅读一次永不复用
Page Cache 命中率近零却耗尽内存

全链路零拷贝环形缓冲区：
用户态提交 I/O 请求直达 NVMe
消除内核上下文切换与内存双拷贝

摒弃无效页缓存并结合 CRAQ 多副本并发读，释放底层 SSD 极限吞吐